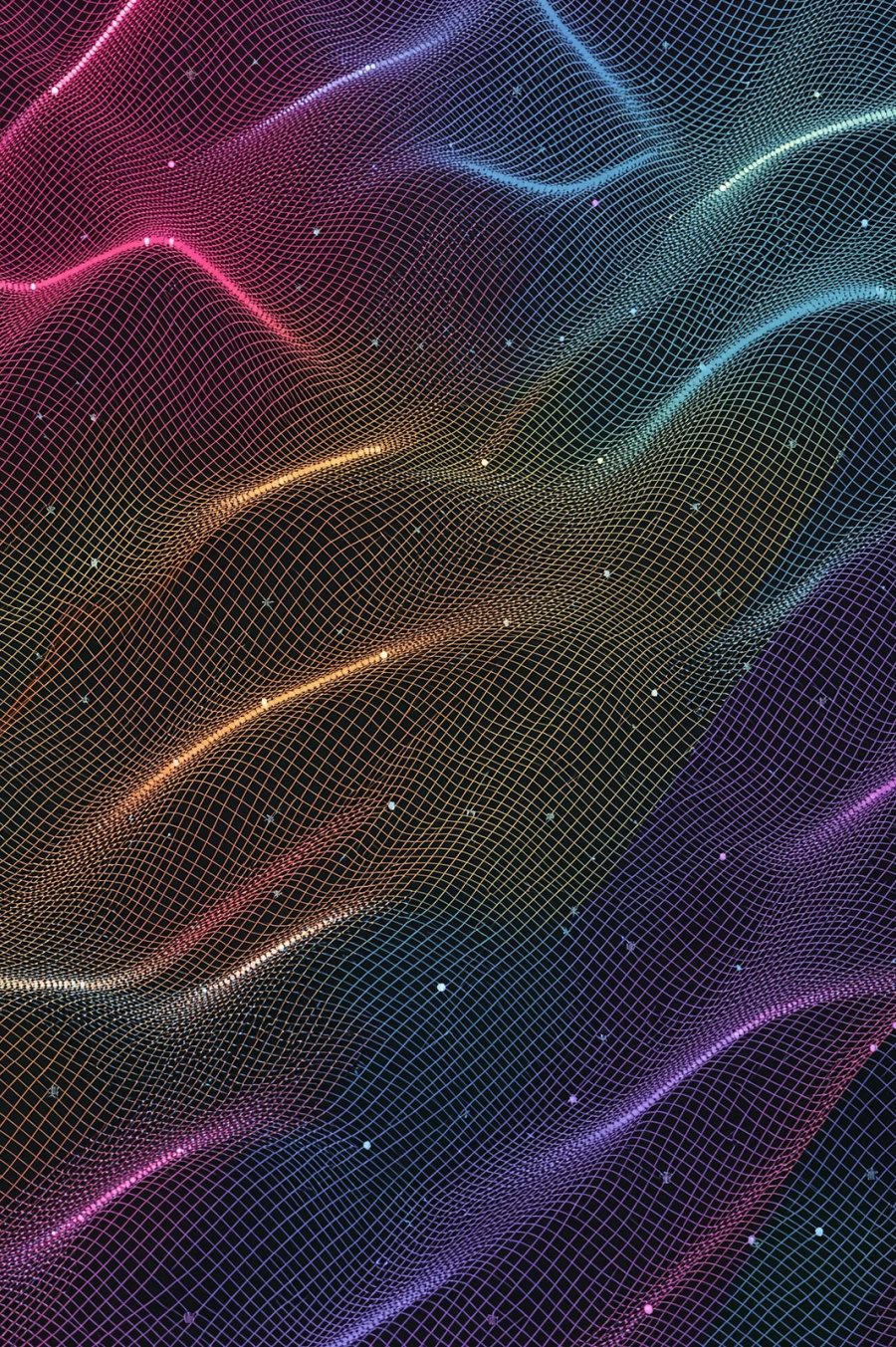




ESTRUTURAS DE DADOS E ANÁLISE DE ALGORITMOS

Google Maps: Otimização de Rotas, Escalabilidade e Algoritmos em Tempo Real

Estudo de Caso Aplicado — A3 | Unidade Curricular: Estruturas de Dados e Análise de Algoritmos (Código: 0006963) | Modalidade: Presencial – Prática (E2A)

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Ciências da computação | 2026

Alunos ; Gabriel Alves Bragança -124221803

Pedro Picinin Velloso Vieira -12410337

Pedro Christovam Marques -124117694

A Empresa e o Problema Central

O Google Maps

Lançado em 2005 pela Google LLC (Alphabet Inc.), o Google Maps é a plataforma de navegação mais utilizada do mundo, com **mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais** em 220+ países.

- Mapas 2D/3D e Street View
- Trânsito em tempo real e ETA
- Rotas para pedestres, ciclistas e transporte público
- APIs para desenvolvedores (Uber, iFood, Airbnb)

O Desafio Computacional

O núcleo do problema é calcular rotas eficientes em um **grafo gigantesco e dinâmico** que representa a malha viária global:

- +100 milhões de km de estradas mapeadas
- Bilhões de nós (interseções) e trilhões de arestas
- Atualizações em tempo real: tráfego, acidentes, obras
- Resposta em milissegundos para milhões de usuários simultâneos

 O desafio não é apenas encontrar o caminho mais curto — é fazê-lo em **tempo real, em escala global**.

Impacto no Negócio

A qualidade das rotas e a velocidade de resposta têm impacto direto em múltiplas dimensões estratégicas do Google Maps.

Experiência do Usuário

Rotas imprecisas ou lentas afastam usuários para concorrentes como Apple Maps, Waze e HERE Maps. Uma latência acima de **500ms** já degrada significativamente a experiência em aplicações móveis.

Receita Publicitária

O Maps está integrado ao Google Ads local, gerando **bilhões em receita anual** por meio de anúncios geolocalizados e destaque de estabelecimentos comerciais.

APIs para Terceiros

Empresas como **Uber, iFood e Airbnb** dependem das APIs do Google Maps (Directions, Distance Matrix, Places), servindo bilhões de requisições por mês.

Credibilidade e Segurança

Um erro de roteamento pode causar acidentes ou atrasos críticos, comprometendo a confiança dos usuários e a reputação da plataforma.

Raio-X Técnico: Arquitetura e Stack Tecnológica

O Google Maps opera sobre uma infraestrutura distribuída globalmente, combinando múltiplas linguagens, bancos de dados especializados e técnicas de processamento em escala.

Componente	Tecnologia / Detalhe
Linguagens	C++ (algoritmos críticos), Python (ML), Java/Go (backend), JavaScript/TypeScript (frontend)
Banco de Dados	Bigtable (mapas NoSQL), Spanner (transacional distribuído), Datastore (dados de usuário)
Infraestrutura	Google Cloud Platform, dezenas de data centers globais, edge nodes para baixa latência
Cache	Memcache distribuído para rotas frequentes, CDN global para tiles de mapas estáticos
Processamento	MapReduce/Dataflow (pré-computação de grafos), Pub/Sub (eventos de tráfego em tempo real)
ML / IA	TensorFlow para previsão de tráfego, ETAs inteligentes e detecção de incidentes
APIs	Directions API, Distance Matrix API, Places API — bilhões de requisições/mês
Filas	Google Pub/Sub (ingestão de tráfego), Cloud Tasks (processamento assíncrono)

O Problema Computacional e sua Classificação

Por que é tão difícil?

- **Escala absurda:** grafos com centenas de bilhões de arestas não cabem na memória de uma única máquina.
- **Dinamismo:** os pesos das arestas (tempo de travessia) mudam em tempo real devido ao tráfego.
- **Múltiplos critérios:** rota mais rápida, mais curta, sem pedágio — otimização multiobjetivo.
- **Consistência eventual:** dados de tráfego chegam de fontes heterogêneas com latências diferentes.

Classificação Conceitual

Problema	Classe / Algoritmo
Caminho mínimo simples	P — Dijkstra / A*
Rota com tráfego real	Otimização — Contraction Hierarchies + ML
ETA com múltiplos fatores	Otimização / ML — Redes neurais profundas
Renderização de tiles	Busca / Indexação — Quadtree + Cache

- ❏ O Google adota **heurísticas e aproximações** para manter soluções em tempo polinomial viável, evitando variantes NP-completas na forma exata.

Contraction Hierarchies e Algoritmo A*

Contraction Hierarchies (CH)

Técnica principal para roteamento em larga escala, operando em duas fases:

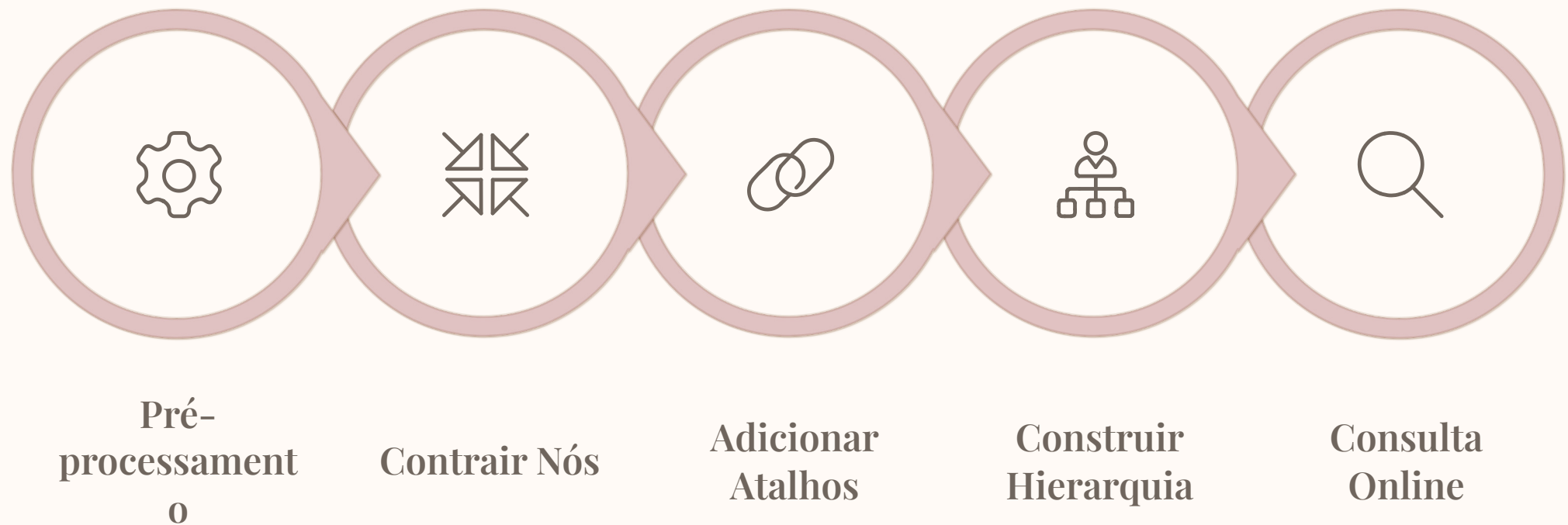
- **Pré-processamento (offline):** nós de menor importância são "contraídos" e atalhos são adicionados, criando hierarquia de vias — expressas têm maior prioridade que ruas locais.
- **Consulta (online):** o algoritmo busca apenas pelas vias de maior hierarquia, reduzindo o espaço de busca em ordens de grandeza.

Com CH, consultas em grafos continentais caem de **minutos para microssegundos**.

Algoritmo A* com Heurísticas Geoespaciais

O A* é uma extensão do Dijkstra que usa uma **função heurística $h(n)$** para guiar a busca em direção ao destino.

- No Google Maps, a heurística é a **distância Euclidiana (linha reta)** ao destino.
- Reduz significativamente o número de nós explorados em relação ao Dijkstra puro.
- Garante **optimalidade** quando a heurística é admissível — condição satisfeita pela distância Euclidiana em grafos viários.



O diagrama acima ilustra as duas fases do Contraction Hierarchies: o pré-processamento offline constrói a hierarquia de vias com atalhos, e a consulta online explora apenas as vias de maior importância, entregando rotas em microssegundos.

ML, Particionamento e Cache Multinível



Previsão de Tráfego com ML

Dados anônimos de centenas de milhões de dispositivos Android alimentam modelos de **redes neurais recorrentes e transformers** que aprendem padrões por hora, dia da semana, eventos locais e condições climáticas. O resultado é um grafo com pesos **previstos com antecedência**.



Particionamento Geográfico

O grafo viário global é dividido em **tiles (azulejos)** processados por servidores especializados. O balanceamento de carga distribui requisições para o servidor mais próximo (**edge computing**), reduzindo latência.



Cache Multinível

Rotas populares (ex: aeroporto → centro) são **pré-calculadas e armazenadas em Memcache** distribuído. Tiles estáticos são servidos via **CDN global**, evitando recálculo de rotas já conhecidas.

Proposta Alternativa: Grafo Temporal com Pesos Probabilísticos

A partir da análise do sistema atual, propomos uma abordagem complementar que combina **pré-computação inteligente** com um **grafo temporal adaptativo**, aplicando conceitos estudados na disciplina.

A Proposta Central

Substituir pesos estáticos ou determinísticos das arestas por **distribuições de probabilidade** baseadas em séries temporais históricas.

Em vez de armazenar apenas o tempo médio de travessia, cada aresta armazenaria um **vetor de médias e desvios padrão** indexados por (hora_do_dia, dia_da_semana).

Estrutura de Dados Proposta

- Cada aresta possui um **array de 168 entradas** (24h × 7 dias)
- Cada entrada contém **média e desvio padrão** do tempo de travessia
- Na consulta, o algoritmo seleciona os pesos correspondentes ao horário atual
- O grafo torna-se **inerentemente temporal** sem recalculer tudo em tempo real

✓ **Vantagem:** Elimina a dependência de dados de tráfego ao vivo para a maioria das consultas — o histórico já encapsula padrões recorrentes. Os atalhos do CH seriam atualizados semanalmente.

Roteamento com Tolerância a Incerteza

Propomos usar **programação dinâmica** para calcular não apenas o caminho mais rápido esperado, mas também o caminho com **menor variância** (mais confiável).

O Problema de Otimização de Risco

Um usuário que precisa chegar a uma reunião às 9h preferiria uma rota de **30 min com desvio de 2 min** em vez de uma rota de **25 min com desvio de 15 min**.

A função objetivo proposta é:

$$\text{\textcolor{red}{minimize}} : \alpha \times E[\text{tempo}] + (1 - \alpha) \times \text{Var}[\text{tempo}]$$

Onde $\alpha \in [0, 1]$ é um parâmetro de preferência do usuário.

Interface Proposta ao Usuário



Rota Mais Rápida

$\alpha = 1$ — Prioriza velocidade esperada, aceita maior variância.



Rota Mais Confiável

$\alpha = 0$ — Prioriza menor variância, garante chegada no horário.

Valores intermediários de α permitem equilíbrio personalizado entre velocidade e confiabilidade.

Considerações Finais e Lições Aprendidas

O Google Maps representa um dos sistemas algorítmicos mais complexos já construídos, combinando teoria clássica de grafos com machine learning avançado e engenharia de escala global.

Escalabilidade é Arquitetura

Nenhum algoritmo resolve o problema sozinho — a solução depende de arquitetura distribuída, cache multinível, pré-processamento offline e edge computing trabalhando em conjunto.

Heurísticas Superam Soluções Exatas

Em escala real, aproximações inteligentes (Contraction Hierarchies, A* com heurísticas geoespaciais) entregam resultados práticos onde soluções exatas são inviáveis computacionalmente.

Dados Históricos como Ativo Estratégico

Nossa proposta de grafo temporal probabilístico demonstra que séries históricas bem estruturadas podem reduzir dependência de dados em tempo real, economizando recursos computacionais.

Otimização Multiobjetivo é o Futuro

A introdução do parâmetro α para balancear velocidade e confiabilidade ilustra como sistemas modernos devem oferecer escolhas personalizadas, não apenas uma "melhor rota" única.

Referências: Delling, D. et al. (2009). *Engineering Route Planning Algorithms*. Springer. | Google Maps Platform Documentation. | Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4ª ed. Pearson.